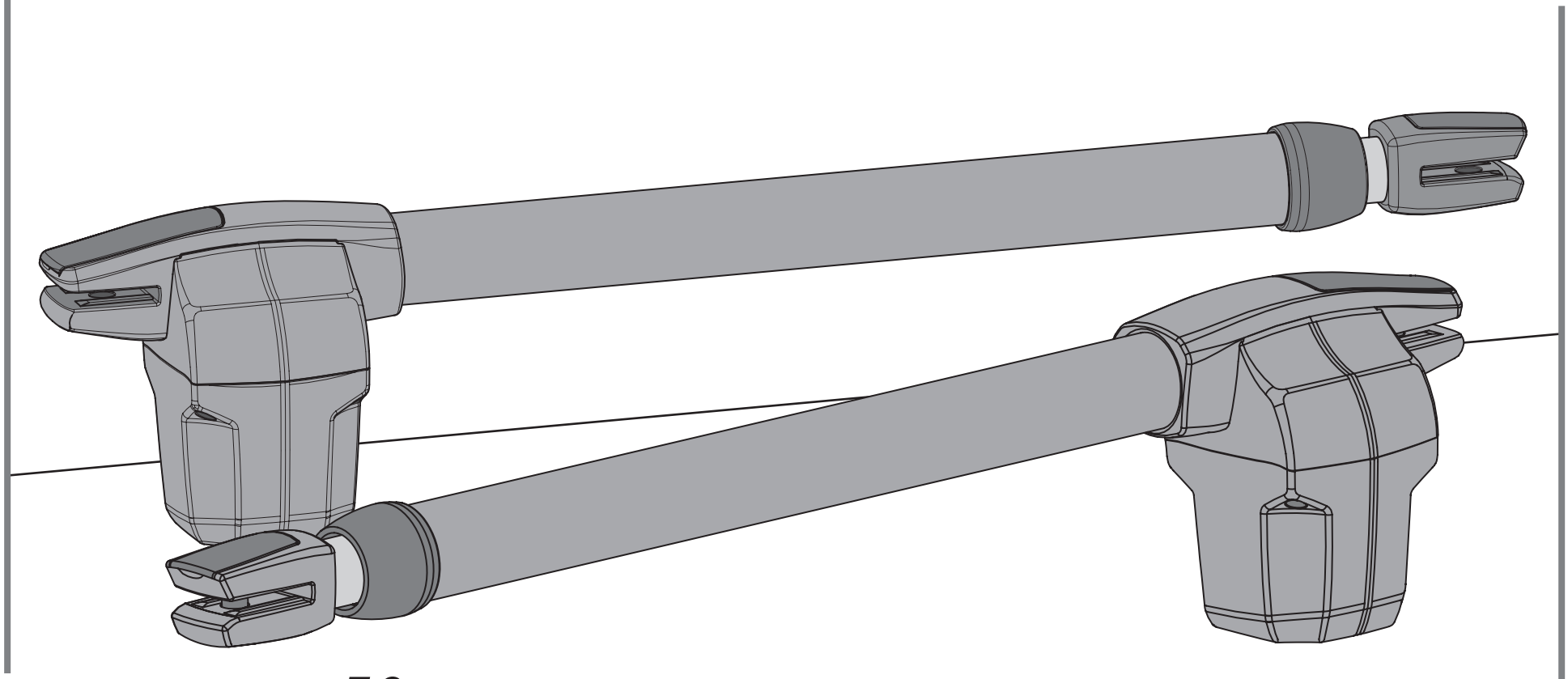
PORTUGAL

PL

LINCE 230V/110V/24V

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI



Motorline® PROFESSIONAL

v11.0
REV. 05/2022

00. SPIS TREŚCI

INDEX

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA 1B

02.ZESTAW PODSTAWOWY LINCE
KOMPONENTY 4A

03. SIŁOWNIK
ZAMIANA STRONY MONTAŻU (SIŁOWNIK LEWY/PRAWY) 4B
OBSŁUGA AWARYJNA (RĘCZNA) NAPĘDU 5B
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 6A

04. INSTALACJA
WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA WSPORNIKÓW 6B
WYMIARY MONTAŻOWE DLA BRAM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ 7
WYMIARY MONTAŻOWE DLA BRAM OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ 8
KOLEJNOŚĆ INSTALACJI 9A
PRZYKŁADOWA INSTALACJA 10

05. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 11
INSTRUKCJE DLA INSTALATORA 11

06. WERYFIKACJA DZIAŁANIA SIŁOWNIKA
SIŁOWNIK 230V 12A
SIŁOWNIK 24V 12B

07. KONSERWACJA
KONSERWACJA 13A

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA:

CE	Produkt jest certyfikowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej (WE).
RoHS	Produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/65 /UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
	(Dotyczy krajów z systemami recyklingu). To oznaczenie na produkcie lub w instrukcji wskazuje, że nie należy wyrzucać produktu i akcesoriów elektronicznych (np. ładowarek, kabli USB, materiałów elektronicznych, elementów sterujących itp.) razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Aby uniknąć możliwej szkody dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającej z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Użytkownicy indywidualni powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt lub z Krajową Agencją Środowiska, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i jak mogą oddać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi.
	Oznakowanie to wskazuje, że produkt i akcesoria elektroniczne (np. ładowarka, kabel USB, materiały elektroniczne, elementy sterujące itp.) grożą porażeniem prądem przez bezpośredni lub pośredni kontakt z elektrycznością. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z produktem i przestrzegaj wszystkich procedur bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

01. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE OSTRZEŻENIA

- Niniejsza instrukcja zawiera bardzo ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem procesu instalacji / użytkowania i przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było z niej skorzystać.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne działania, które nie zostały wymienione w instrukcji, są wyraźnie zabronione, ponieważ mogą uszkodzić produkt i narazić ludzi na poważne obrażenia.
- Niniejsza instrukcja jest przeznaczona przede wszystkim dla wyspecjalizowanych instalatorów i nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za przeczytanie „Norm użytkownika" w celu zapewnienia prawidłowego działania produktu.
- Instalacja i naprawa produktu mogą być wykonywane przez wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych instalatorów, aby upewnić się, że każda procedura jest przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nieprofesjonalnym i niedoświadczonym użytkownikom wyraźnie zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, chyba że wyspecjalizowani instalatorzy wyraźnie tego zażądają.
- Instalacja musi być często weryfikowana pod kątem wyważenia, zużycia kabli, sprężyn, zawiasów, kół, wsporników i innych części mechanicznych.
- Nie używaj produktu, jeśli konieczna jest naprawa lub regulacja.
- W przypadku konserwacji, czyszczenia lub wymiany części produkt musi być odłączony od zasilania. Dotyczy to również działań, które wymagają otwarcia pokrywy produktu.
- Użytkowanie, czyszczenie i konserwacja tego produktu mogą być wykonywane przez każdą osobę w wieku ośmiu lat i starszą oraz osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są niższe, lub przez osoby nie posiadające wiedzy o produkcie, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem oraz zostały poinstruowane przez osoby z doświadczeniem w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu, które rozumieją związane z tym ryzyko i niebezpieczeństwo.
- Dzieci nie powinny bawić sie produktem, otwierać urządzeń, aby uniknąć mimowolnego uruchomienia drzwi lub bramy z napędem.

OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORÓW

- Przed rozpoczęciem procedur instalacyjnych upewnij się, że masz wszystkie urządzenia i materiały niezbędne do ukończenia instalacji produktu.
- Należy uwzględnić wskaźnik ochrony (IP) i temperaturę pracy, aby upewnić się, że jest ona odpowiednia dla miejsca instalacji.
- Przekaż użytkownikowi instrukcję obsługi produktu i poinformuj go, jak należy postępować w nagłych przypadkach.
- Jeśli napęd jest zainstalowany na bramie z przejściem dla pieszych, mechanizm blokujący drzwi musi być zainstalowany, gdy brama jest w ruchu.
- Nie należy instalować produktu „do góry nogami" lub mocować przy pomocy elementów nie utrzymujących jego wagi. W razie potrzeby należy dołożyć dodatkowe mocowania w punktach strategicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo napędu.
- Nie instaluj produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Urządzenia zabezpieczające muszą chronić zagrożone obszary przed zmiażdżeniem, ucięciem i uruchomieniem napędu bramy.
- Sprawdź, czy elementy, które mają być zautomatyzowane (bramy, drzwi, okna, żaluzje itp.) są w pełni sprawne, wyrównane i wypoziomowane. Sprawdź również, czy niezbędne mechaniczne ograniczniki znajdują się w odpowiednich miejscach.
- Centrala sterująca musi być zainstalowana w miejscu zabezpieczonym przed deszczem, wilgocią, kurzem i szkodnikami.
- Należy poprowadzić wszystkie kable elektryczne przez rurki ochronne, aby zabezpieczyć je przed zniszczeniami mechanicznymi, głównie na kablu zasilającym. Należy pamiętać, że wszystkie kable muszą być wprowadzone do centrali od dołu.
- Jeżeli napęd ma zostać zainstalowany na wysokości powyżej 2,5 m od podłoża, minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dotyczące pracowników reguluje dyrektywa 2009/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r.

- Zamocuj trwałą etykietę ręcznego odblokowania jak najbliżej mechanizmu odblokowującego.
- Zabezpieczenia zasilania jak wyłącznik czy bezpiecznik muszą być podłączone do skrzynki elektrycznej na przewodach stałych zgodnie z zasadami instalacji.
- Jeśli instalowany produkt wymaga zasilania 230 V lub 110 VAC, upewnij się, że podłączono go do panelu elektrycznego z uziemieniem.
- Produkt jest zasilany tylko niskim napięciem (tylko przy silnikach 24V).

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW

- Jeśli produkt ma kontakt z substancjami płynnymi a nie jest do tego przystosowany, musi być niezwłocznie odłączony od zasilania, aby uniknąć zwarć oraz należy skonsultować się z serwisem.
- Upewnij się, że instalator dostarczył ci instrukcję produktu i poinformował cię, jak postępować z produktem w nagłych wypadkach.
- Jeśli napęd wymaga naprawy lub modyfikacji, odblokuj go, wyłącz zasilanie i nie używaj go, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki bezpieczeństwa.
- W przypadku zadziałania bezpiecznika zlokalizuj usterkę i usuń ją przed wymianą bezpiecznika. Jeżeli usterki nie da się naprawić zgodnie z instrukcją, skontaktuj się z instalatorem.
- Podczas pracy obszar działania bramy musi być wolny.
- Nie wykonuj żadnych działań na elementach mechanicznych lub zawiasach, jeśli produkt jest w ruchu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli:
  - Awaria lub uszkodzenie produktu są wynikiem nieprawidłowej instalacji lub konserwacji!
  - Podczas instalacji, użytkowania i konserwacji produktu nie są przestrzegane normy.
  - Nie są przestrzegane instrukcje zawarte w niniejszej intsrukcji obsługi.
  - Uszkodzenie zostało spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje. W takim przypadku gwarancja zostaje unieważniona.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.
Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

SYMBOLE LEGENDY

- Ważne uwagi bezpieczeństwa

- Pomocne informacje

- Informacje dotyczące programowania

- Informacje dotyczące potencjometru

- Informacje dotyczace złącz

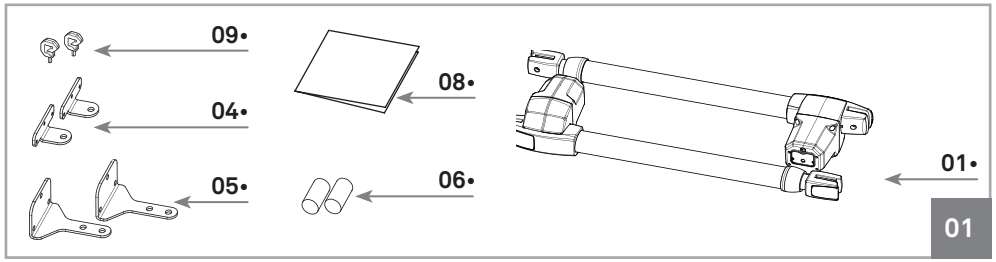
- Informacje o przyciskach

02. ZESTAW PODSTAWOWY LINCE

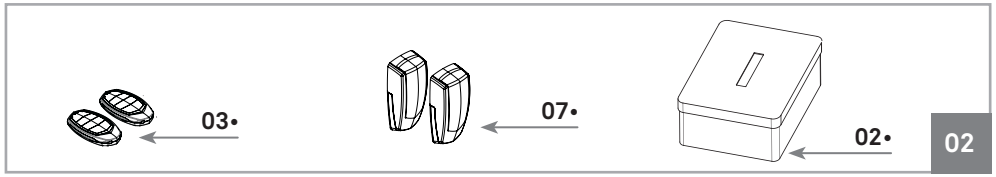
KOMPONENTY

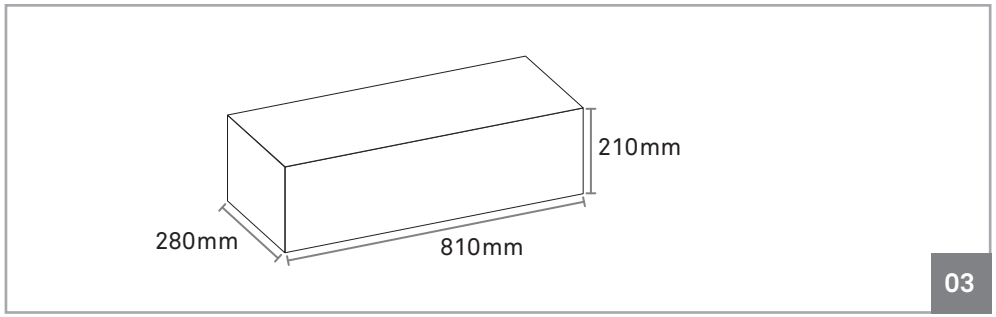
W opakowaniu znajdziesz następujące elementy:

01• 02 siłowniki LINCE
02• 01 centrala sterująca
03• 02 piloty FALK 4-kanałowe
04• 02 wsporniki mocujące siłowniki na skrzydłach
05• 02 wsporniki mocujące siłowniki na słupach
06• 02 kondensatory [tylko dla siłowników 230V (8μF)]
07• 01 zestaw fotokomórek
08• 01 instrukcja obsługi
09• 02 kluczyki do awaryjnego rozblokowania siłowników



Zestaw komponentów elektronicznych:



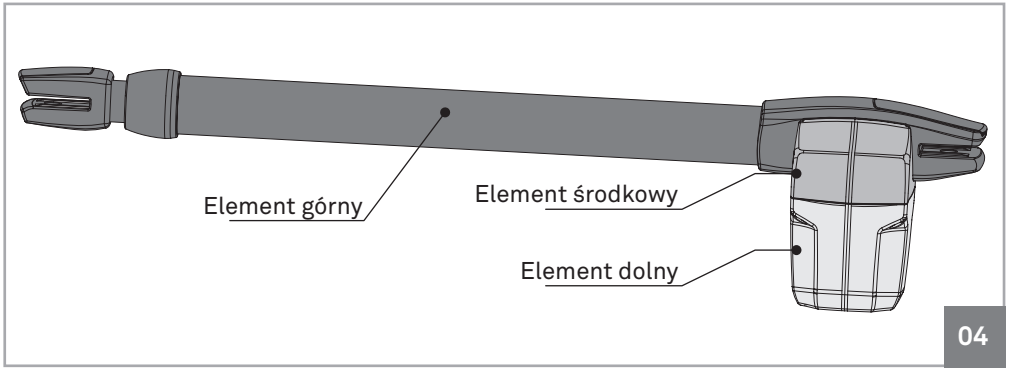


03. SIŁOWNIK

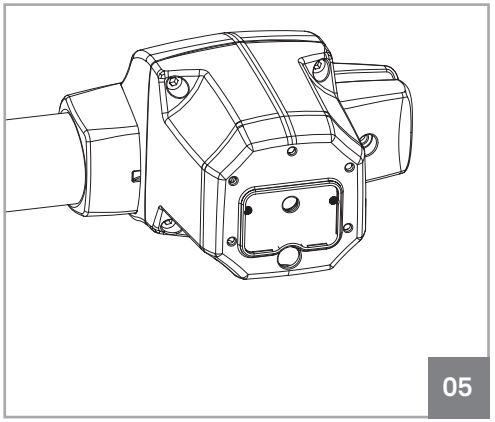
ZAMIANA STRONY MONTAŻU (SIŁOWNIK LEWY/PRAWY)

Siłowniki **LINCE**, to produkt opracowany do automatyzacji bram skrzydłowych.

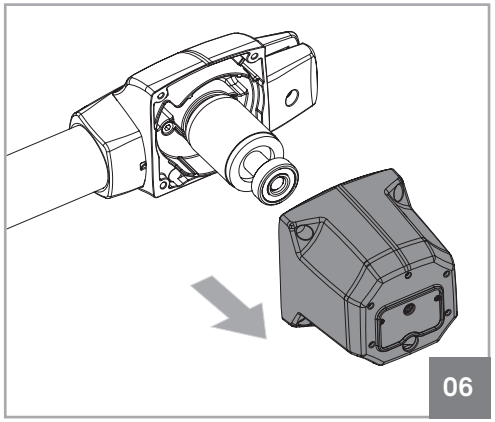
Dodatkowo oprócz podstawowych parametrów siłownik posiada budowę umożliwiającą zamianę strony montażowej (siłownik lewy/prawy).
Parametr ten zwiększa możliwości wykorzystania posiadanych siłowników dla wymogów konkretnych instalacji.



Proces demontażu I montażu silnika w celu zamiany strony montażu siłownika należy wykonać w następujący sposób:



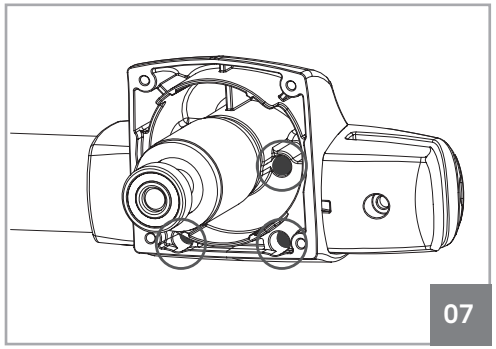
01 • Odkręć śruby mocujące dolny element do elementu środkowego.



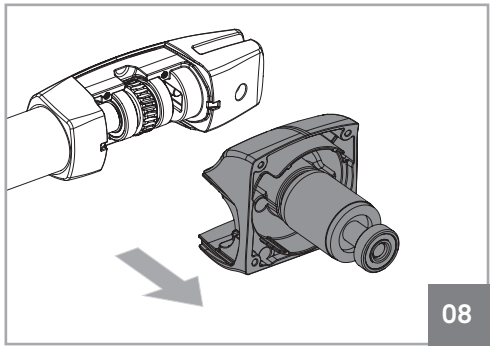
02 • Zdemontuj element dolny.

03. SIŁOWNIK

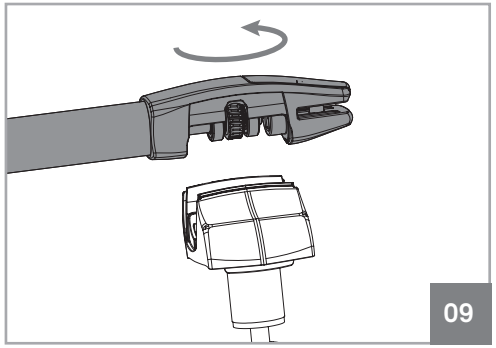
ZAMIANA STRONY MONTAŻU (SIŁOWNIK LEWY/PRAWY)



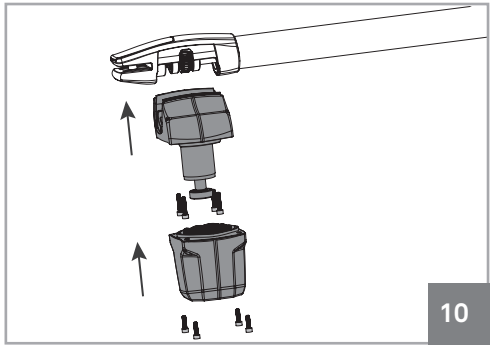
03 • Odkręć śruby mocujące element środkowy.



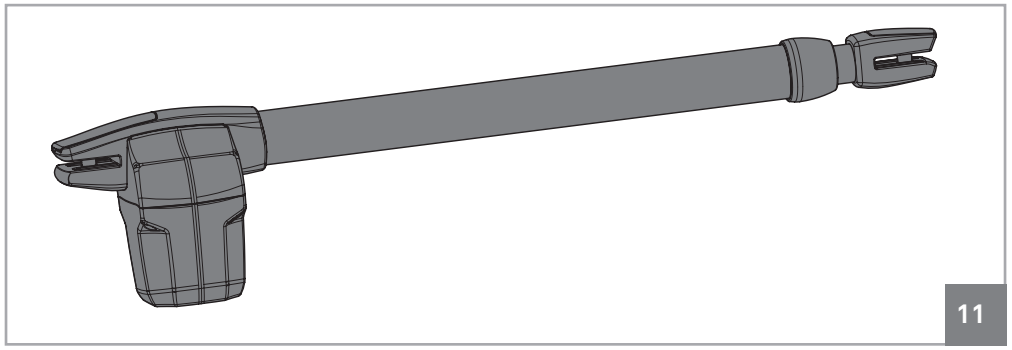
04 • Zdemontuj element środkowy.



05 • Odwróć górny element o 180°.



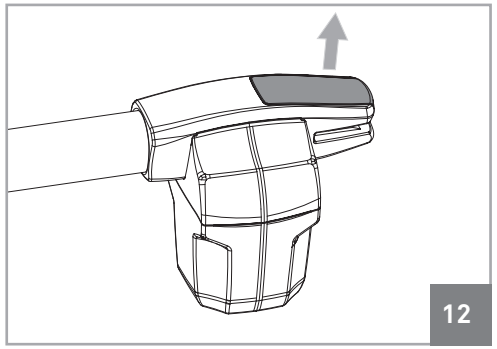
06 • Zamontuj i skręć ponownie elementy w odwrotnej kolejności.



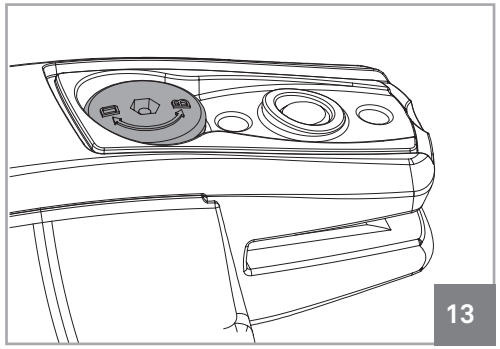
07 • Kompletny siłownik o zmienionej stronie montażu.

03. SIŁOWNIK

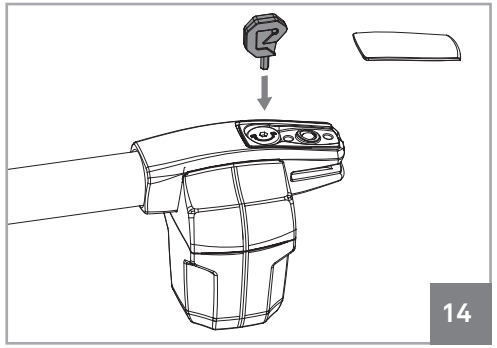
OBSŁUGA AWARYJNA (RĘCZNA) NAPĘDU



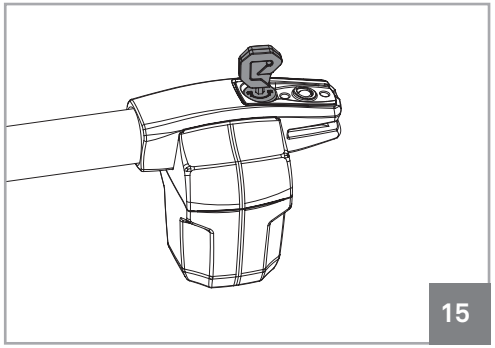
01 • Zdejmij plastikową zaślepkę.



Informacje wytłoczone na elemencie odblokowującym.
D=Unlock (Odblokowany) **B=Lock** (Zablokowany)



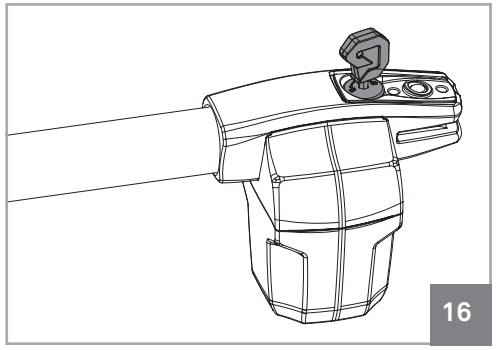
02 • Włóż kluczyk awaryjnego rozblokowania.



03 • Przekręć kluczykiem o 180 ° w kierunku pokazanym na wytłoczeniu, aby odblokować.

04 • Siłownik odblokowany.

Uwaga • Aby zablokować siłownik w celu umożliwienia pracy automatycznej, przekręć kluczykiem w kierunku przeciwnym (pokazanym na wytłoczeniu).

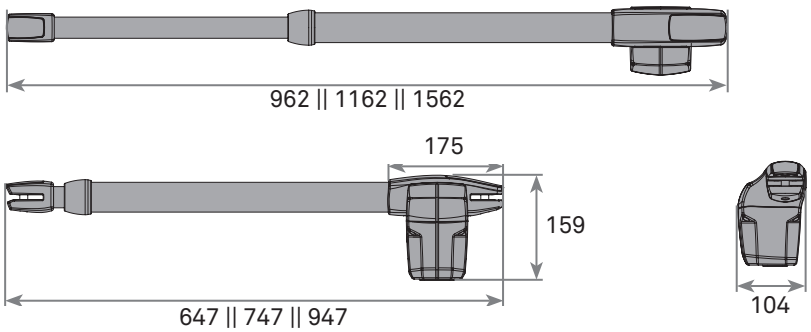


03. SIŁOWNIK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

		LINCE300	LINCE400	LINCE600
• Zasilacz	230V	230Vac 50/60Hz	230Vac 50/60Hz	230Vac 50/60Hz
	110V	110Vac 50/60Hz	110Vac 50/60Hz	110Vac 50/60Hz
	24V	24Vdc	24Vdc	24Vdc
• Zasilanie	230/110V	230W	230W	230W
	24V	60W	60W	60W
• Pobór prądu	230V	1,3A	1,3A	1,3A
	110V	2,5A	2,5A	2,5A
	24V	1 – 3 A	1 – 3 A	1 – 3 A
• Prędkość obrotowa	230/110V	1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM
	24V	1600 RPM	1600 RPM	1600 RPM
• Poziom hałasu		LpA <= 50 dB (A)	LpA <= 50 dB (A)	LpA <= 50 dB (A)
• Siła		2300N	2300N	2300N
• Temperatura pracy		-25/ 65 °C	-25/ 65 °C	-25/ 65 °C
• Zabezpieczenie termiczne		120°C	120°C	120°C
• Stopień ochrony		IP54	IP54	IP54
• Częstotliwość pracy	230/110V	25%	25%	25%
	24V	Intensywna	Intensywna	Intensywna
• Czas otwarcia		8 – 13 s	13 – 18 s	20 – 28 s
• Wysięg		300mm	400mm	600mm
• Max długość skrzydła		2500mm	3000mm	4000mm
• Kondensator	230V	8μF	8μF	8μF
	110V	20μF	20μF	20μF
• Prędkość otwierania	230V	20mm/s	20mm/s	20mm/s
	24V	23,5mm/s	23,5mm/s	23,5mm/ss

LINCE 300 || **400** || **600** wymiary siłowników [mm]:

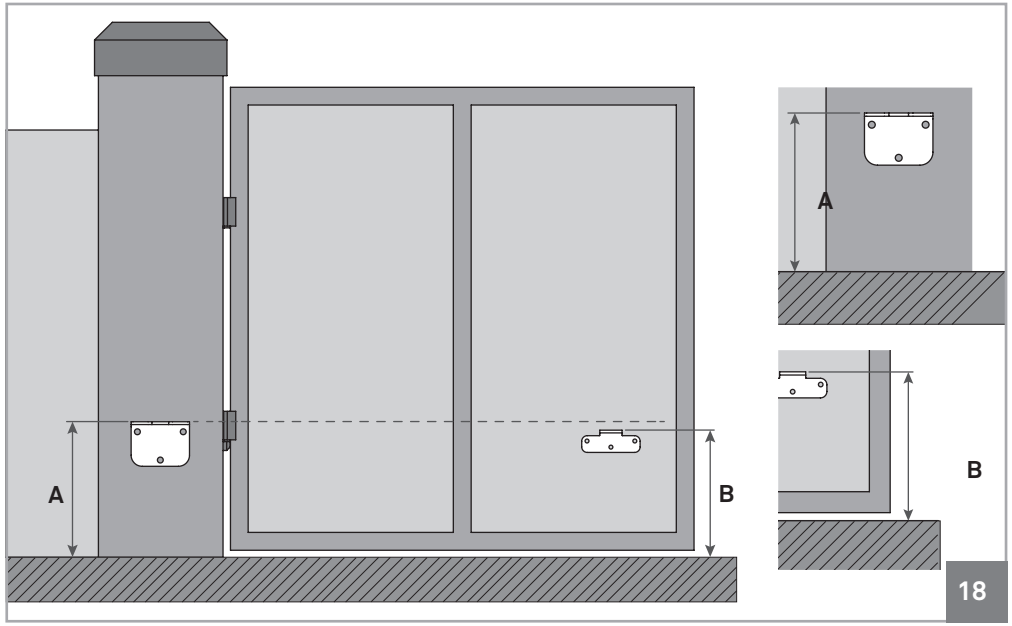


17

04. INSTALACJA

WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA WSPORNIKÓW

Siłowniki **LINCE** muszą być instalowane z niewielkim pochyleniem, w celu zapobiegania dostawaniu się wody przez ramię siłownika.
W tym celu wspornik montowany na skrzydle bramy musi zostać zamocowany poniżej poziomu wspornika na słupie. Zobacz poniższy przykład:



18

Wymiar A • *Wymiar wysokościowy wspornika na słupie względem podłoża.*
Wymiar B • *Wymiar wysokościowy wspornika na skrzydle bramy względem podłoża.*

A	**?** [mm]
B	**A-**10[mm]

- Ustaw **wymiar A** (wg możliwości danej instalacji).
- Po ustaleniu **wymiaru A**, odejmij **10mm** aby ustalić **wymiar B**.

Przykład:

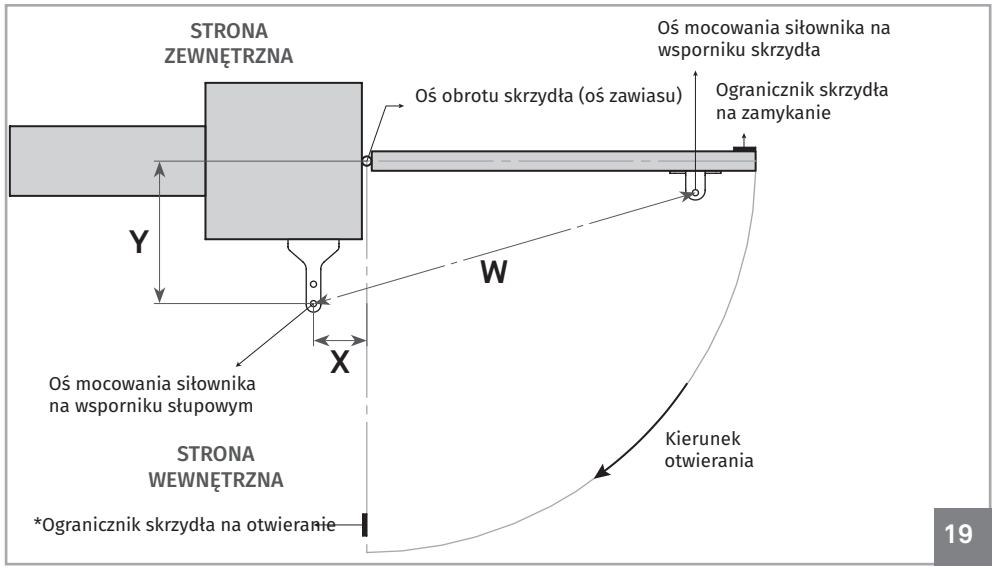
• Jeśli wysokość montażowa wspornika na słupie (**wymiar A**)iwynosi 600 [mm], wówczas wysokość montażowa wspornika na skrzydle bramy (**wymiar B**) będzie wynosił 590 [mm] (600 [mm] – 10 [mm]).

Przestrzeganie tych wymiarów jest bardzo ważne! Tylko w taki sposób można zapewnić prawidłowe I trwałe działanie siłowników!
Kolejny ważnym aspektem jest wolna przestrzeń pod bramą, pozwalająca na jej płynne otwieranie w każdych warunkach!

04. INSTALACJA

WYMIARY MONTAŻOWE DLA BRAM OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ

Na kolejnych rysunkach montażowych znajdują się oznaczenia **wymiarów montażowych X, Y, W** a w tabelach ich wartości dopasowane do modelu instalowanego siłownika



* * Montaż ogranicznika skrzydła na otwarcie nie jest wymagany.

Legend:

Wymiar X - Odległość między osią zawiasów bramy a osią mocowania siłownika na wsporniku słupowym.
Wymiar Y - Odległość między osią zawiasów bramy a osią mocowania siłownika na wsporniku słupowym.
Wymiar W - Odległość między osiami mocowania siłownika na wspornikach.

Podczas montażu siłowników należy bezwzględnie przestrzegać wymiarów x i y podanych w tabelach. W tym obszarze wymiarowym można określić maksymalny kąt otwarcia, jaki osiągnie brama.

X, **Y** i **W** pokazane w [mm]

Bardzo ważne jest przestrzeganie tych wymiarów! Tylko w ten sposób można zapewnić prawidłowe działanie i trwałość siłowników!

LINCE 300

Wymiar Y	Wymiar X		
	140	150	160
140	98°	94°	91°
150	94°	91°	-
160	90°	-	-

W 895 do 900

LINCE 400

Wymiar Y	Wymiar X						
	170	180	190	200	210	220	230
170	108°	107°	103°	100°	97°	95°	93°
180	108°	103°	100°	97°	95°	93°	91°
190	103°	99°	96°	94°	92°	90°	-
200	99°	96°	93°	91°	-	-	-
210	95°	92°	90°	-	-	-	-
220	92°	-	-	-	-	-	-

W 1095 do 1100

LINCE 600

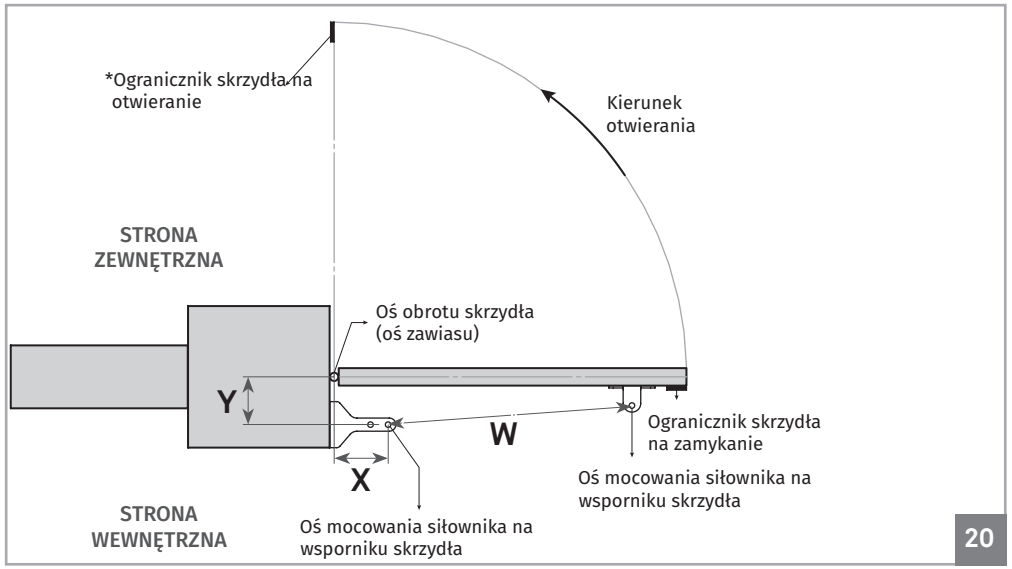
Wymiar Y	Wymiar X															
	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	320	340	360	380	400
220	105°	107°	110°	112°	114°	116°	118°	119°	114°	111°	108°	104°	101°	98°	96°	95°
230	105°	107°	109°	111°	113°	115°	117°	115°	111°	109°	106°	102°	99°	97°	95°	93°
240	104°	106°	109°	111°	113°	115°	116°	112°	109°	106°	104°	100°	98°	95°	93°	92°
250	104°	106°	108°	110°	112°	114°	112°	109°	106°	104°	102°	98°	96°	94°	92°	91°
260	104°	106°	108°	110°	112°	113°	109°	106°	103°	101°	100°	97°	94°	92°	91°	-
270	103°	105°	107°	109°	111°	109°	106°	103°	101°	99°	97°	95°	93°	91°	-	-
280	103°	105°	107°	109°	110°	106°	103°	101°	99°	97°	96°	93°	91°	-	-	-
290	103°	105°	107°	108°	106°	103°	100°	98°	96°	95°	94°	91°	-	-	-	-
300	103°	104°	106°	106°	103°	100°	98°	96°	94°	93°	92°	-	-	-	-	-
320	102°	104°	102°	99°	97°	95°	93°	92°	90°	-	-	-	-	-	-	-
340	102°	98°	96°	93°	92°	90°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	94°	92°	90°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

W 1495 do 1500

04. INSTALACJA

WYMIARY MONTAŻOWE DLA BRAM OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ

Na kolejnych rysunkach montażowych znajdują się oznaczenia **wymiarów montażowych X, Y, W** a w tabelach ich wartości dopasowane do modelu instalowanego siłownika



* * Montaż ogranicznika skrzydła na otwarcie nie jest wymagany.

Legend:

Wymiar X - Odległość między osią zawiasów bramy a osią mocowania siłownika na wsporniku słupowym.
Wymiar Y - Odległość między osią zawiasów bramy a osią mocowania siłownika na wsporniku słupowym.
Wymiar W - Odległość między osiami mocowania siłownika na wspornikach.

Podczas montażu siłowników należy bezwzględnie przestrzegać wymiarów x i y podanych w tabelach. W tym obszarze wymiarowym można określić maksymalny kąt otwarcia, jaki osiągnie brama.

X, **Y** i **W** pokazane w [mm]

Bardzo ważne jest przestrzeganie tych wymiarów! Tylko w ten sposób można zapewnić prawidłowe działanie i trwałość siłowników!

LINCE 300

Wymiar Y	Wymiar X		
	150	160	170
120	95°	97°	92°
130	95°	93°	
140	94°		
150	90°		

W 595 do 600

LINCE 400

Wymiar Y	Wymiar X						
	170	180	190	200	210	220	230
150	97°	99°	102°	104°	101°	97°	93°
160	96°	99°	101°	103°	98°	94°	91°
170	95°	98°	100°	100°	95°	92°	
180	95°	97°	100°	97°	93°		
190	94°	97°	99°	94°	90°		
200	94°	96°	96°	91°			
210	94°	96°	93°				
220	93°	94°					
230	93°	94°					

W 695 do 700

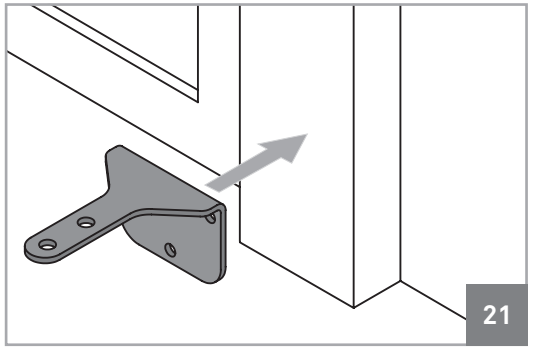
LINCE 600

Wymiar Y	Wymiar X													
	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	320	340	360
200	96°	99°	101°	102°	104°	106°	108°	109°	111°	112°	114°	105°	99°	93°
210	96°	98°	100°	102°	104°	105°	107°	109°	110°	112°	111°	103°	97°	92°
220	96°	98°	99°	101°	103°	105°	106°	108°	109°	111°	109°	101°	95°	90°
230	95°	97°	99°	101°	102°	104°	106°	107°	109°	110°	107°	99°	93°	
240	95°	97°	98°	100°	102°	104°	105°	107°	108°	109°	104°	97°	92°	
250	94°	96°	98°	100°	101°	103°	105°	106°	107°	106°	102°	96°	90°	
260	94°	96°	98°	99°	101°	102°	104°	105°	107°	104°	100°	94°		
270	94°	96°	97°	99°	100°	102°	103°	105°	106°	102°	98°	92°		
280	94°	95°	97°	98°	100°	101°	103°	104°	104°	100°	96°	90°		
290	93°	95°	97°	98°	100°	101°	102°	104°	102°	98°	94°			
300	93°	95°	96°	98°	99°	101°	102°	103°	99°	96°	93°			
320	92°	94°	96°	97°	98°	100°	101°	99°	95°	92°				
340	92°	94°	95°	97°	98°	99°	99°	95°	92°					
360	92°	93°	95°	96°	97°	99°	95°	91°						
380	92°	93°	94°	96°	97°	95°	91°							
400	92°	93°	94°	95°	95°	91°								

W 900 do 905

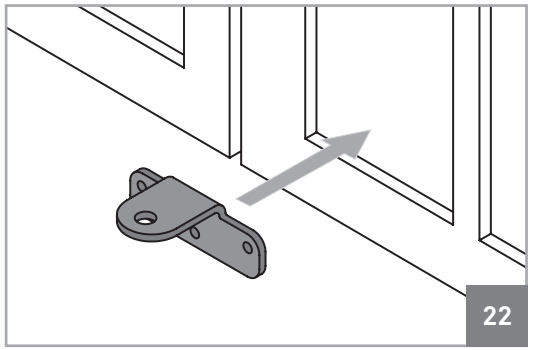
KOLEJNOŚĆ INSTALACJI

Zwróć uwagę na wymiary montażowe podane na stronach: 6B, 7 i 8!



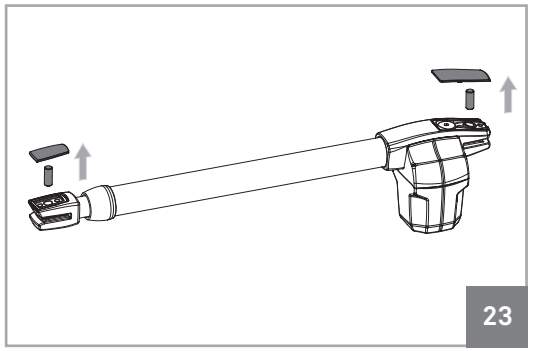
01 • Zamocuj wspornik na słupie

• **Wspornik** należy przymocować do słupa lub ściany zgodnie z wymiarami podanymi na poprzednich stronach. Można go mocować za pomocą odpowiednich śrub kotwiących lub przez spawanie, zapewniając prawidłowe zamocowanie wspornika.



02 • Zamocuj wspornik na skrzydle bramy

• **Wspornik** przymocować do skrzydła bramy z uwzględnieniem wysokości i odległości od wspornika na słupie. Można go mocować za pomocą odpowiednich śrub lub przez spawanie, zapewniając prawidłowe zamocowanie wspornika.

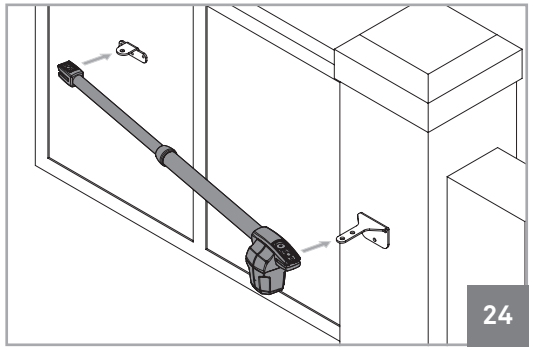


03 • Demontaż osłon i sworzni z siłownika

• Przed zainstalowaniem siłownika należy zdemontować osłony i sworznie z siłowników.

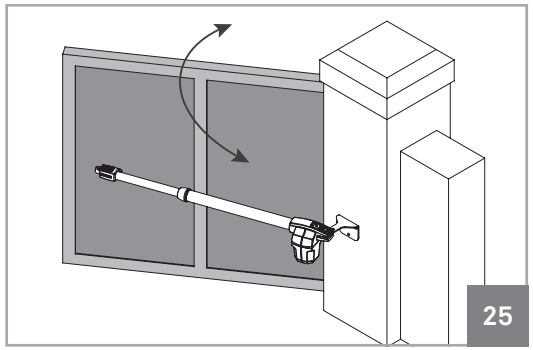
• Po zakończeniu instalacji należy ponownie zamontować plastikowe osłony w miejscach montażowych.

INSTALLATION KOLEJNOŚĆ INSTALACJI



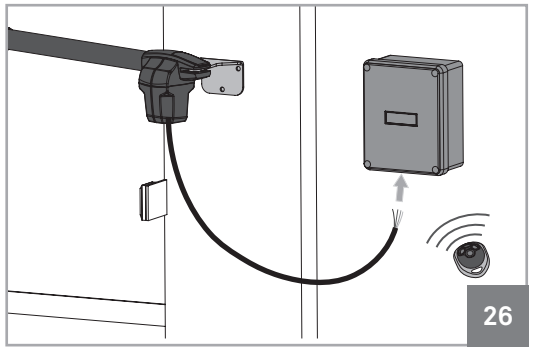
04 • Montaż siłownika na wspornikach

• Siłownik musi być umieszczony na obu wspornikach jednocześnie, aby uniknąć pozostawiania siłownika zawieszonego tylko na jednym ze wsporników.
Aby ułatwić zadanie, należy odblokować siłownik, aby móc łatwo wysunąć/wsunąć ramię (patrz strona 4B), aby uzyskać prawidłową odległość dopasowaną do wsporników.



05 • Weryfikacja poprawności mechanicznego montażu siłownika

• Zamontuj wyjęte wcześniej sworznie z niewielką ilością smaru, aby zmniejszyć tarcie.
• Przesuwaj bramę ręcznie, aby sprawdzić, czy brama otwiera się i zamyka bez przeszkód.
Będzie to weryfikacja, że siłowniki nie będą narażone na problemy mechaniczne podczas ich pracy.



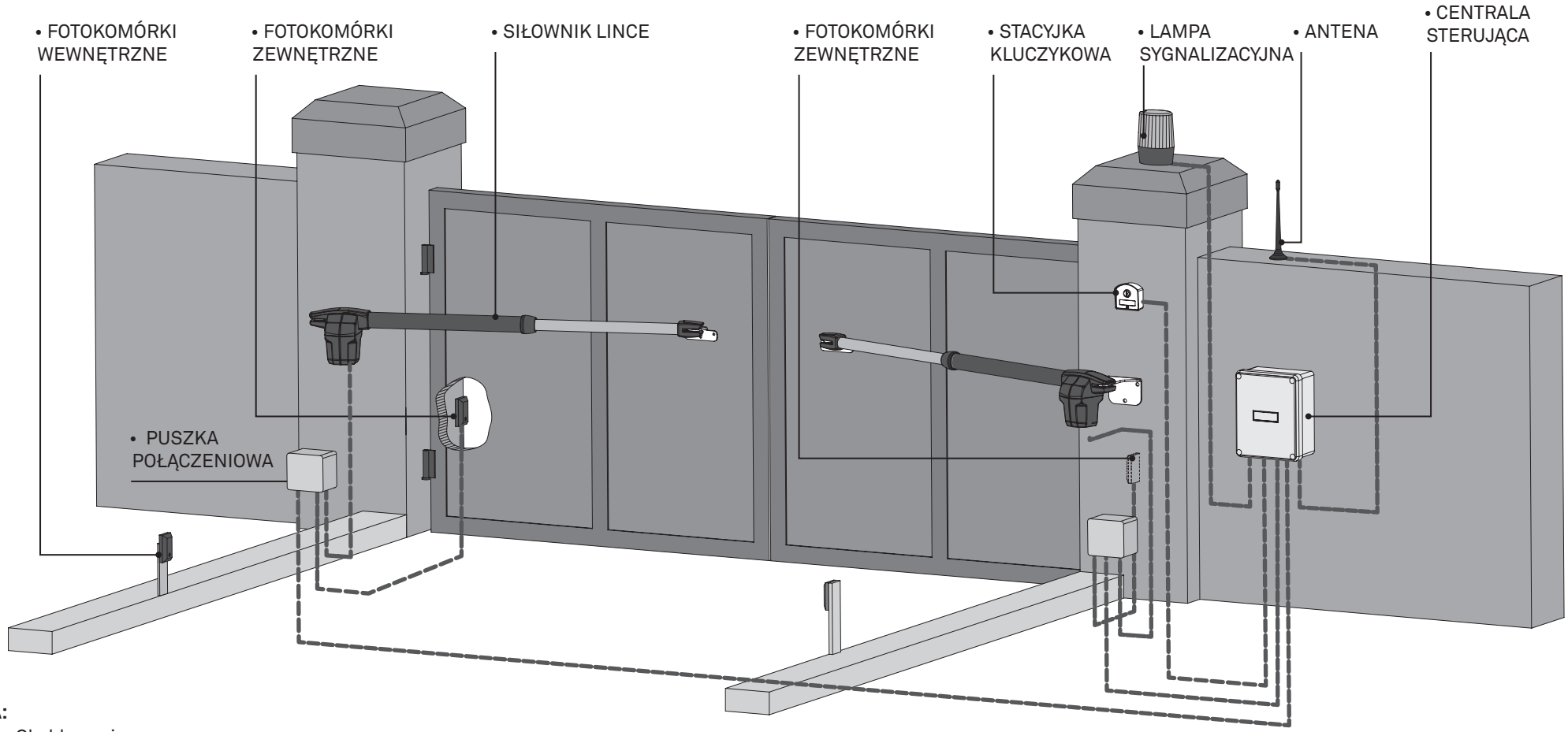
06 • Podłączanie siłowników do centrali sterującej i konfigurowanie urządzeń sterujących.

• Po zainstalowaniu siłowników należy je podłączyć do centrali sterującej w celu konfiguracji całego systemu (patrz instrukcja obsługi centrali sterującej). Należy również skonfigurować wymagane urządzenia sterujące (piloty, przyciski itp.) oraz inne dodatkowe elementy, takie jak antena, lampa sygnalizacyjna, przełącznik kluczykowy, itp.

Ważne jest przestrzeganie właściwej kolejności instalacji!
W przeciwnym razie nie jest możliwe zapewnienie prawidłowej instalacji, a cały system może nie działać prawidłowo!

04. INSTALACJA

PRZYKŁADOWA INSTALACJA



LEGENDA:

▬▬▬ • Okablowanie

⚠ **Uwaga:** brama musi być wyposażona w mechaniczne ograniczniki otwarcia i zamknięcia na każdym skrzydle!

⚠ Ważne jest, aby używać puszek połączeniowych do wykonywania połączeń elektrycznych między siłownikami, komponentami i centralą sterującą. Wszystkie przewody muszą być wprowadzane od dołu puszek połączeniowych i obudowy centrali sterującej.

05. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE DLA INSTALATORA

Problem	Procedura I	Zachowanie	Procedura II	Rozwiązywanie problemu
• Silnik w siłowniku nie działa	• Upewnij się, że w centrali sterującej jest zasilanie i czy centrala działa prawidłowo.	• Weryfikacja	• Skonsultuj się z wykwalifikowanym serwisantem MOTORLINE.	1 • Otwórz obudowę centrali sterującej i sprawdź zasilanie 230V/24V; 2 • Sprawdź bezpieczniki wejściowe; 3 • Odłącz siłowniki od centrali sterującej i przetestuj je, podłączając je bezpośrednio do zasilania, aby sprawdzić, czy są sprawne (patrz strona 12A/12B). 4 • Jeśli siłowniki działają, problem dotyczy centrali sterującej. Zdemontuj centralę i wyślij serwisu MOTORLINE w celu diagnozy; 5 • Jeśli siłowniki nie działają, zdemontuj siłowniki i wyślij do serwisu MOTORLINE w celu diagnozy.
• Siłownik nie porusza się, ale hałasuje	• Odblokuj siłownik i przesuń bramę ręcznie, aby sprawdzić mechaniczne działanie bramy.	• Brama generuje ograniczenia mechaniczne	• Skonsultuj się z instalatorem bramy	1 • Sprawdź wszystkie elementy ruchome odpowiedzialne za ruch bramy i siłowników (sworznie, zawiasy itp.), aby zweryfikować, na czym polega problem.
		• Brama porusza się bez ograniczeń mechanicznych	• Skonsultuj się z instalatorem MOTORLINE.	1 • Sprawdź kondensatory, przetestuj działanie z nowymi kondensatorami; 2 • Jeśli kondensatory nie rozwiązały problemu, odłącz siłowniki od centrali sterującej i przetestuj je, podłączając je bezpośrednio do zasilania, aby je sprawdzić (patrz strona 12A/12B). 3 • Jeśli siłowniki działają, problem dotyczy centrali sterującej. Zdemontuj centralę i wyślij serwisu MOTORLINE w celu diagnozy; 4 • Jeśli siłowniki nie działają, zdemontuj siłowniki i wyślij do serwisu MOTORLINE w celu diagnozy.
• Siłowniki otwierają bramę, ale nie zamykają jej.	• Odblokować siłowniki i ręcznie przesunąć bramę do pozycji zamkniętej. Ponownie zablokuj siłownik(i) i wyłącz zasilanie na 5 sekund. Podłącz ponownie zasilanie i otwórz bramę za pomocą pilotów.	• Brama otworzyła się, ale nie zamknęła się ponownie.	1 • Sprawdź, działanie fotokomórek; 2 • Sprawdź, czy któreś z urządzeń sterujących (stacyjka kluczykowa, dodatkowy przycisk, wideodomofon itp.) bramy nie zablokował się i wysyła ciągły sygnał do centrali; 3 • Skonsultuj się z instalatorem MOTORLINE.	Wszystkie centrale sterujące **MOTORLINE** posiadają diody LED, które pozwalają łatwo stwierdzić, które urządzenia są uszkodzone (aktywowane). Wszystkie diody LED urządzeń zabezpieczających (DS) w normalnych sytuacjach pozostają włączone. Wszystkie diody LED obwodów „START" w normalnych sytuacjach pozostają wyłączone. Jeżeli diody LED nie świecą się wszystkie, oznacza to awarię niektórych systemów bezpieczeństwa (fotokomórki, listwy bezpieczeństwa) itp. Jeżeli diody LED obwodów „START" są włączone, to podłączone urządzenie sterujące wysyła ciągły sygnał. **.A)) SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:** 1 • Zamknąć zworkami (równolegle do podłączonych systemów) wszystkie systemy bezpieczeństwa w centrali sterującej (patrz instrukcja centrali sterującej). Jeśli cały system automatyki zacznie działać normalnie, sprawdź, które urządzenie bezpieczeństwa stanowi problem. 2 • Odłączaj po jednej zworce na raz, aż znajdziesz wadliwe urządzenie. 3 • Wymień urządzenie na sprawne i sprawdź, czy cały system automatyki działa poprawnie z pozostałymi urządzeniami. Jeśli znajdziesz inny wadliwy element, wykonaj te same kroki, aż znajdziesz wszystkie problematyczne urządzenia. **B) SYSTEMY STEROWANIA (START):** 1 • Odłącz wszystkie przewody podłączone do złącza START. 2 • Jeśli dioda LED zgasła, spróbuj ponownie podłączać kolejno urządzenie (pojedynczo), aż znajdziesz wadliwe urządzenie. **UWAGA:** W przypadku, gdy procedury opisane w punktach **A)** i **B)** nie przyniosą rezultatu, zdemontuj centralę i wyślij serwisu **MOTORLINE** w celu diagnozy.
• Siłownik nie pokonuje pełnego zakresu otwierania/ zamykania	• Odblokuj siłownik i przesuń bramę ręcznie, aby sprawdzić mechaniczne działanie samej bramy.	• Brama generuje ograniczenia mechaniczne	• Skonsultuj się z instalatorem bramy	1 • Sprawdź wszystkie elementy ruchome odpowiedzialne za ruch bramy i siłowników (sworznie, zawiasy itp.), aby zweryfikować, na czym polega problem.
		• Brama porusza się bez ograniczeń mechanicznych	• Skonsultuj się z instalatorem **MOTORLINE**.	1 • Sprawdź kondensatory, wykonaj test z nowymi kondensatorami; 2 • Jeśli kondensatory nie rozwiązały problemu, odłącz siłowniki od centrali sterującej i przetestuj je, podłączając je bezpośrednio do zasilania, aby je sprawdzić (patrz strona 12A/12B). 3 • Jeśli siłowniki nie działają, zdemontuj siłowniki i wyślij do serwisu **MOTORLINE** w celu diagnozy. 4 • Jeśli silniki działają poprawnie i poruszają bramą z pełną siłą problem tkwi w centrali sterującej. Ustaw siłę za pomocą trymera na centrali sterującej. Zaprogramuj na nowo centralę, dając wystarczającą ilość czasu na otwieranie i zamykanie z odpowiednią siłą (patrz instrukcja centrali). 5 • Jeśli to nie zadziała, zdemontuj centralę i wyślij serwisu **MOTORLINE** w celu diagnozy. **UWAGA**: Siła ustawiona w centrali sterującej powinna wystarczyć do otwarcia i zamknięcia bramy bez jej zatrzymywania, ale powinna zatrzymać bramę przy niewielkim mechanicznym ograniczeniu ruchu bramy przez osobę testującą. W przypadku awarii systemów bezpieczeństwa brama nigdy nie może spowodować fizycznego uszkodzenia przeszkody (pojazdów, ludzi itp.).

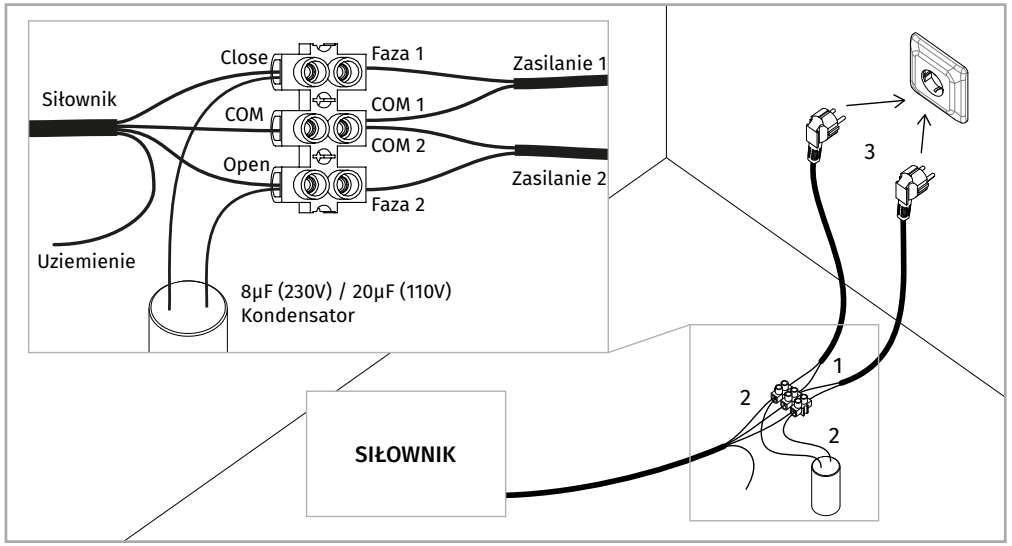
06. WERYFIKACJA DZIAŁANIA SIŁOWNIKA

SIŁOWNIK 230V

Aby wykryć, czy usterka występuje w centrali sterującej czy w siłowniku, czasami konieczne jest wykonanie testów z bezpośrednim podłączeniem do źródła zasilania 230V.
W tym celu konieczne jest wstawienie kondensatora do połączenia, aby siłownik zadziałał (sprawdź typ używanego kondensatora w instrukcji produktu). Poniższy schemat pokazuje, jak wykonać to połączenie i jak podłączyć przewody do komponentów.

UWAGI:
- Aby wykonać test siłowników nie ma potrzeby ich demontażu, ponieważ podczas wykonywania testu można zweryfikować jego funkcjonowanie.
- Podczas wykonywania testu konieczne jest zastosowanie nowego kondensatora w celu weryfikacji wszystkich elementów systemu.

01 • Podłącz przewody zasilania, jak pokazano poniżej.
02 • Podłącz przewody siłowników do zacisków, podłącz kondensator do przewodów odpowiedzialnych za otwieranie i zamykanie.
03 • Po wykonaniu tych połączeń, podłącz wtyczkę do zasilania 230V.



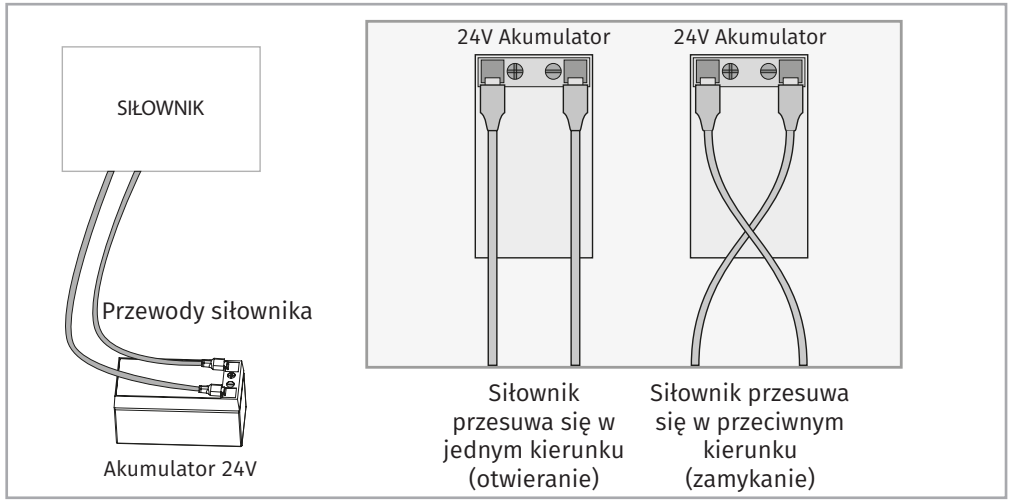
Wszystkie testy muszą być wykonywane przez uprawnionych instalatorów posiadających odpowiednie uprawnienia do pracy pod napięciem!

06. WERYFIKACJA DZIAŁANIA SIŁOWNIKA

SIŁOWNIK 24V

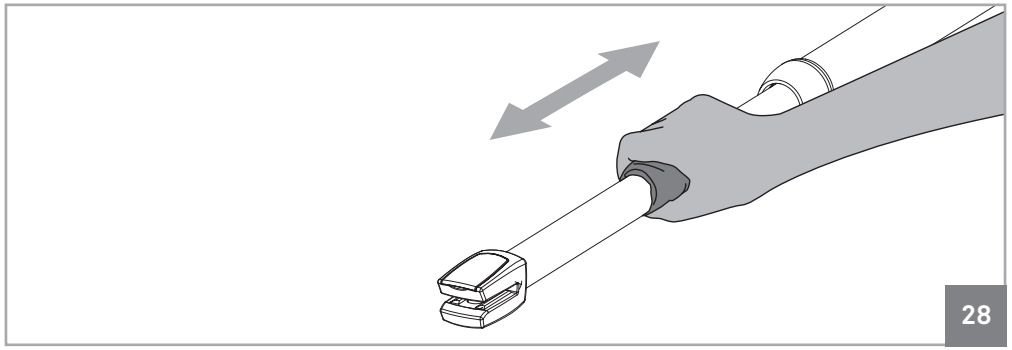
W celu weryfikacji uszkodzeń w instalacji z siłownikami LINCE 24V, czasami konieczne jest wykonanie testów z bezpośrednim podłączeniem do zewnętrznego źródła zasilania (akumulatorów 24V).
Poniższy schemat pokazuje, jak wykonać to połączenie.

UWAGI:
- Aby wykonać test siłowników nie ma potrzeby ich demontażu, ponieważ podczas wykonywania testu można zweryfikować jego funkcjonowanie.
- Po podłączeniu przewodów do akumulatora 24V siłownik będzie pracować w jednym kierunku. Aby przetestować ruch w kierunku przeciwnym, zamień przewody podłączeniowe na akumulatorze.



Wszystkie testy muszą być wykonywane przez uprawnionych instalatorów posiadających odpowiednie uprawnienia do pracy pod napięciem!

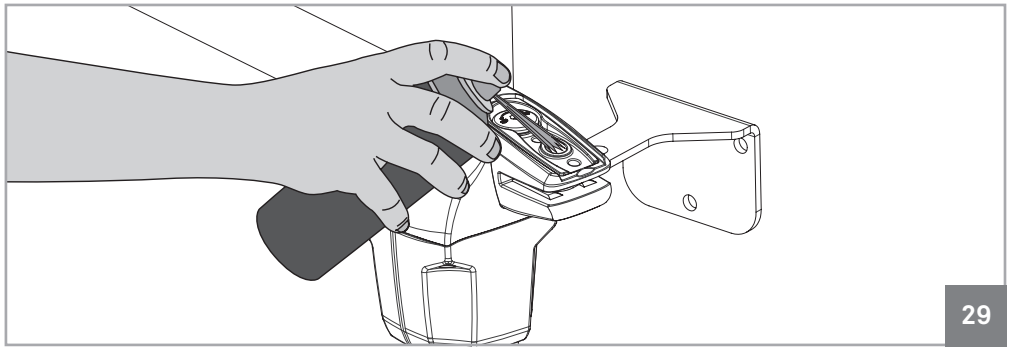
KONSERWACJA



28

• **Czyszczenie siłownika.**

• Za pomocą szmatki wyczyść wszystkie pozostałości, które gromadzą się na elemencie wysuwanym siłownika.
• Nanieść niewielką ilość smaru w sprayu na tubę i usuń nadmiar rozprowadzając smar szmatką.

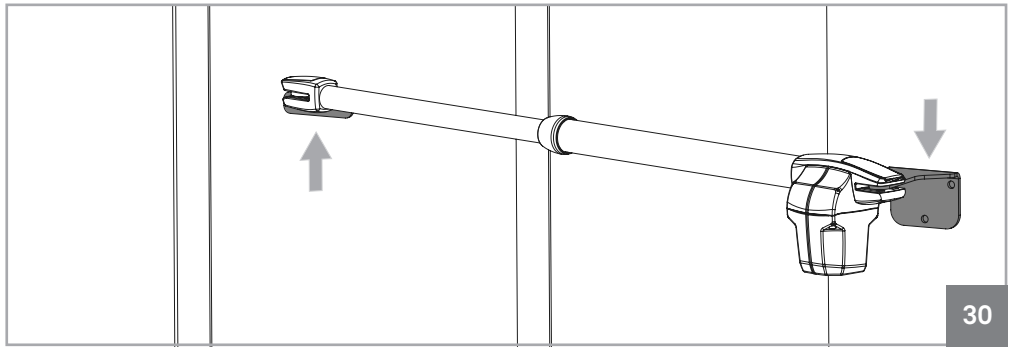


29

• **Smarowanie sworzni**

• Zdejmij plastikowe osłony
• Nałóż niewielką ilość smaru na sworznie
• Zamontuj ponownie plastikowe osłony

KONSERWACJA



30

• **Sprawdź wsporniki montażowe**

•Upewnij się, że wsporniki montażowe na słupkach i skrzydła bramy są dobrze zamocowane i zapewniają prawidłową pracę siłowników.

Czynności konserwacyjne należy przeprowadzać raz w roku w celu zapewnienia prawidłowej pracy siłowników.